



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційні систем та технологій

Лабораторна робота № 1
із дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»

Виконав

Студент групи ІА-31:

Губар Б. О.

Перевірив:

Орленко С. П.

Київ 2026

1. Мета:

дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набуті практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

2. Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних. Примітки: варіант завдання обирається за списком слухачів дисципліни (загальним, де 148 студентів, 18-й за списком обирає 1-й варіант, 19-й - друге завдання і т.д.). Згідно з таблицею, я -5, тому обираю відповідний варіант.

5.	Вікно замовлення квітів містить: текстове поле, дві групи опцій (колір, діапазон цін), тобто радіо-батонів та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо замовлення при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.
----	--

3. Хід роботи

Розмітка інтерфейсу (activity_main.xml): Для реалізації інтерфейсу було використано ScrollView для підтримки прокручування на різних екранах. Елементи згруповані за допомогою LinearLayout. Для вибору єдиного варіанту з переліку використано RadioGroup з вкладеними RadioButton.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#F3F4F6"> <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:text="Магазин Квітів"
        android:textAlignment="center"
        android:textColor="#6200EE"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold" />

    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:cardCornerRadius="16dp"
        app:cardElevation="4dp"
        app:cardUseCompatPadding="true">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="20dp">

        <EditText
            android:id="@+id/editTextInput"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@android:drawable/editbox_background_normal"
            android:hint="Введіть ім'я замовника"
            android:inputType="textPersonName"
            android:minHeight="48dp"
            android:padding="12dp" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Оберіть колір квітів:"
            android:textColor="#333333"
            android:textSize="16sp"
            android:textStyle="bold" />

        <RadioGroup
            android:id="@+id/radioGroupColor"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp">

            <RadioButton android:id="@+id/radioRed" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Червоні (Троянди, Тюльпани)" />
            <RadioButton android:id="@+id/radioWhite" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Білі (Лілії, Хризантеми)" />
            <RadioButton android:id="@+id/radioYellow" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Жовті (Соняшники, Нарциси)" />
        </RadioGroup>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Оберіть діапазон цін:"
            android:textColor="#333333"
            android:textSize="16sp"
            android:textStyle="bold" />

        <RadioGroup
            android:id="@+id/radioGroupPrice"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp">

            <RadioButton android:id="@+id/radioBudget" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Бюджетний (до 500 грн)" />
            <RadioButton android:id="@+id/radioStandard"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Стандарт (500 - 1500 грн)" />
            <RadioButton android:id="@+id/radioPremium"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Преміум
(від 1500 грн)" />
        </RadioGroup>

    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>

```

```

<Button
    android:id="@+id/buttonOk"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"
    app:cornerRadius="12dp" />

<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    app:cardBackgroundColor="#E8F5E9"
    app:cardCornerRadius="12dp"
    app:cardElevation="2dp">

    <TextView
        android:id="@+id/textViewResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="16dp"
        android:text="Тут з'явиться інформація про замовлення"
        android:textColor="#2E7D32"
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="italic" />
</androidx.cardview.widget.CardView>

</LinearLayout>
</ScrollView>

```

Логіка програми (MainActivity.kt): Основна логіка реалізована на мові Kotlin. У методі onCreate відбувається ініціалізація UI-компонентів за допомогою findViewById. Обробка події натискання реалізована через setOnClickListener. Перевірка на заповненість полів здійснюється шляхом аналізу тексту з EditText (перевірка на isEmpty()) та перевірки checkedRadioButtonId (значення -1 означає відсутність вибору).

```

package com.example.lab1_flowers

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.RadioButton
import android.widget.RadioGroup
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val editTextInput = findViewById<EditText>(R.id.editTextInput)
        val radioGroupColor = findViewById<RadioGroup>(R.id.radioGroupColor)
        val radioGroupPrice = findViewById<RadioGroup>(R.id.radioGroupPrice)
        val buttonOk = findViewById<Button>(R.id.buttonOk)
        val textViewResult = findViewById<TextView>(R.id.textViewResult)

        buttonOk.setOnClickListener {
            val name = editTextInput.text.toString().trim()

```

```

val selectedColorId = radioGroupColor.checkedRadioButtonId
val selectedPriceId = radioGroupPrice.checkedRadioButtonId

if (name.isEmpty() || selectedColorId == -1 || selectedPriceId == -1) {
    Toast.makeText(this, "Будь ласка, заповніть всі поля та зробіть вибір!",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
} else {
    val colorRadioButton = findViewById<RadioButton>(selectedColorId)
    val priceRadioButton = findViewById<RadioButton>(selectedPriceId)

    val colorText = colorRadioButton.text.toString()
    val priceText = priceRadioButton.text.toString()

    val result = "Замовлення оформлено!\nЗамовник: $name\nКолір квітів:
$colorText\nКатегорія: $priceText"

    textViewResult.text = result
}
}
}
}

```

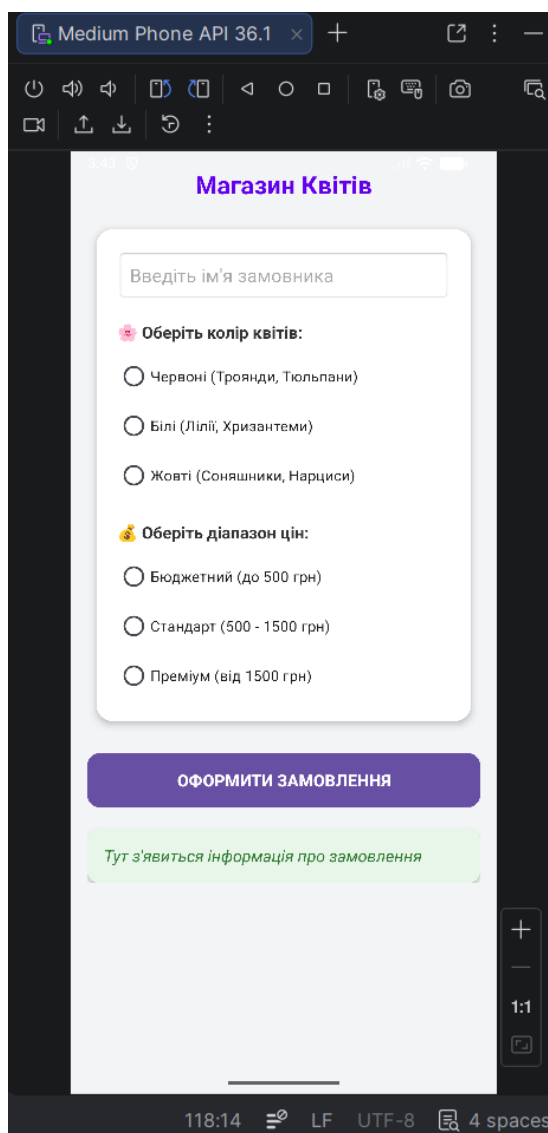


Рисунок 1 – Початковий інтерфейс застосунку після запуску

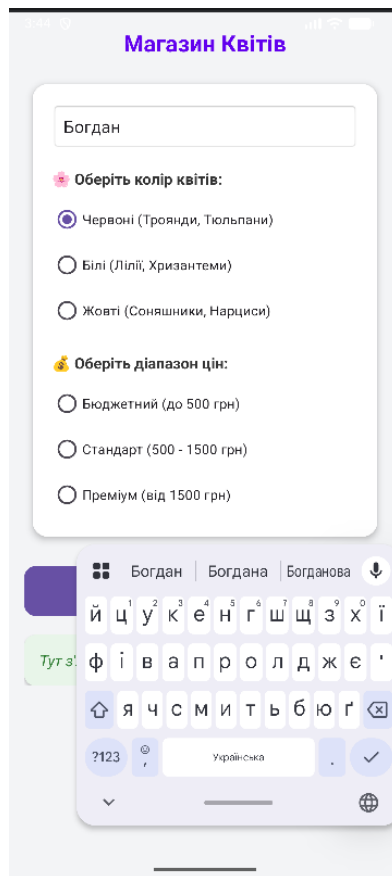


Рисунок 2 – Активуємо клавіатуру та заповнюємо поля

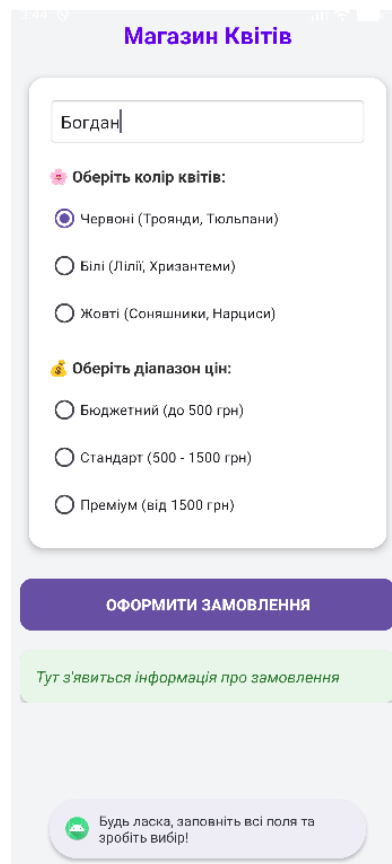


Рисунок 3 – Робота валідації: відображення Toast-повідомлення при спробі підтвердження з незаповненими даними.

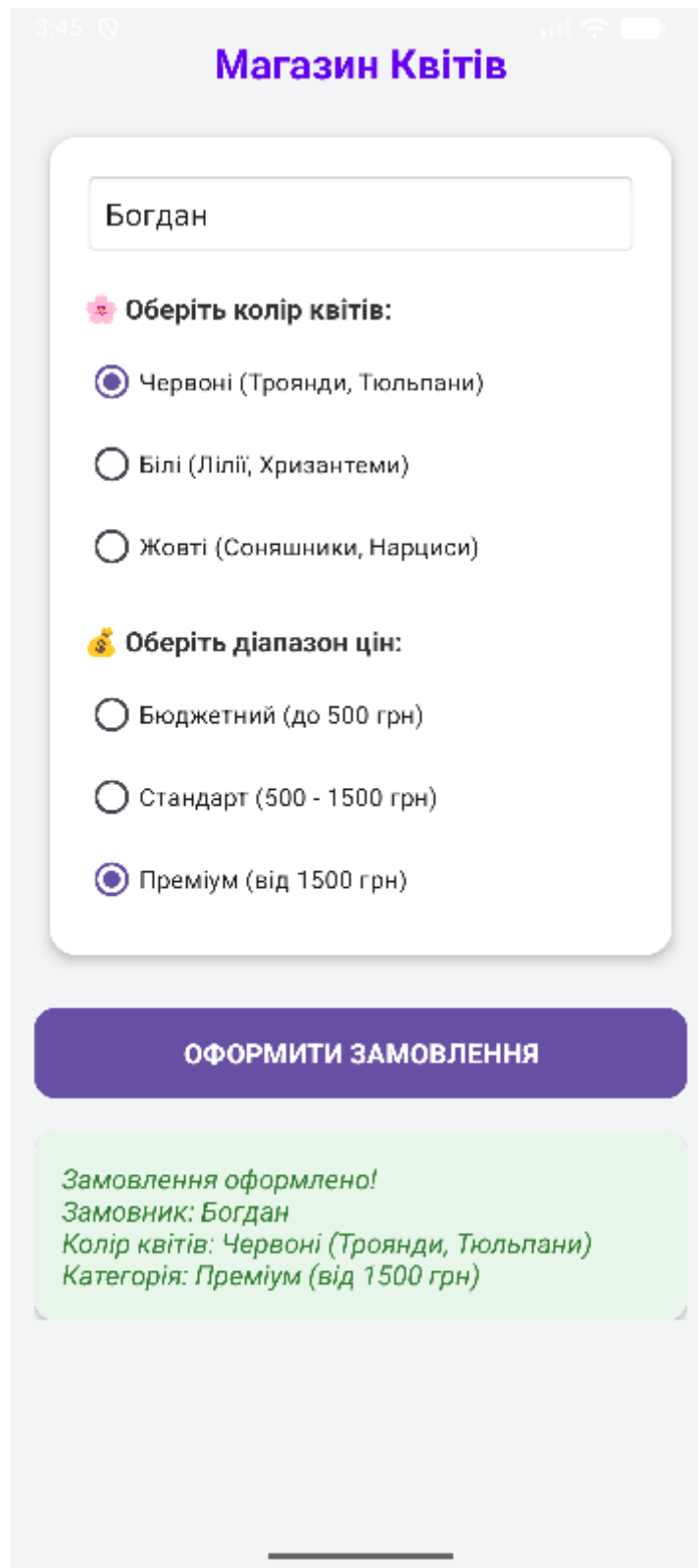


Рисунок 4 – Відображення сформованого замовлення після успішної валідації та натискання кнопки

4. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було створено Android-застосунок на мові Kotlin. Було засвоєно принципи побудови UI за допомогою XML-розмітки (використано компоненти TextView, EditText, Button, RadioGroup, CardView).

Реалізовано логіку зчитування стану елементів та базову валідацію введених даних із використанням Toast-повідомлень.

5. Контрольні питання

1. Архітектура застосунку під платформу Андроїд.

Відповідь: Архітектура ОС Android складається з кількох рівнів: ядро Linux (забезпечує базові системні служби, безпеку та управління пам'яттю), Hardware Abstraction Layer (HAL), середовище виконання Android Runtime (ART) разом із нативними бібліотеками C/C++, каркас застосунків (Java API Framework) та рівень самих застосунків (System Apps). Сам застосунок має компонентну архітектуру, де кожен компонент є окремою сутністю, яка має свій життєвий цикл і може взаємодіяти з іншими компонентами або системою.

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд.

Відповідь: Існує чотири основні типи компонентів:

- Activity (Діяльність): представляє один екран із користувацьким інтерфейсом (UI).
- Service (Служба): виконує тривалі фонові операції та не має інтерфейсу.
- Broadcast Receiver (Приймач широкомовних повідомлень): компонент, що реагує на загальносистемні оголошення (наприклад, повідомлення про низький заряд батареї).
- Content Provider (Постачальник вмісту): керує спільним набором даних застосунку та дозволяє іншим додаткам безпечно отримувати до них доступ.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність».

Відповідь: Життєвий цикл Activity керується системою за допомогою методів зворотного виклику (callbacks):

- onCreate() – викликається при першому створенні діяльності (ініціалізація UI).
- onStart() – діяльність стає видимою для користувача.
- onResume() – діяльність виходить на передній план і готова до взаємодії з користувачем.
- onPause() – діяльність частково перекривається іншим вікном або втрачає фокус.
- onStop() – діяльність більше не видима користувачеві.
- onDestroy() – діяльність остаточно знищується системою або розробником.

4. Життєвий цикл компоненту «Служба».

Відповідь: Служби (Service) мають два основні шляхи життєвого циклу залежно від типу запуску:

- Запущена (Started): Життєвий цикл проходить через onCreate() -> onStartCommand() (служба працює у фоні) -> onDestroy() (коли робота завершена або викликано метод зупинки).
- Прив'язана (Bound): Життєвий цикл проходить через onCreate() -> onBind() (клієнт взаємодіє зі службою) -> onUnbind() -> onDestroy().

5. Опис процесів платформи Андроїд.

Відповідь: За замовчуванням усі компоненти одного застосунку працюють в одному процесі Linux і в одному головному потоці (Main Thread або UI Thread). Система Android жорстко контролює процеси і може завершувати їх для звільнення пам'яті. Процеси поділяються за ієрархією важливості: процеси переднього плану (Foreground), видимі процеси (Visible), процеси служб (Service process), фонові процеси (Background) та порожні процеси (Empty process).

6. Яким чином активуються компоненти застосунку.

Відповідь: Три з чотирьох основних типів компонентів (Activities, Services, Broadcast Receivers) активуються за допомогою асинхронних повідомлень, які називаються Намірами (Intent). Об'єкти Intent зв'язують окремі компоненти між собою під час виконання програми, діючи як механізм передачі повідомлень (можуть бути явними, коли вказується конкретний клас, або неявними). Постачальники вмісту (Content Providers) активуються інакше — під час запиту від ContentResolver.

7. Призначення файлу маніфесту та його структура.

Відповідь: Файл AndroidManifest.xml розташовується в кореневій теці проєкту і надає системі Android критично важливу інформацію про застосунок. Його структура включає: оголошення пакету застосунку, опис усіх його компонентів (кожна Activity чи Service має бути тут зареєстрована), дозволи (Permissions), необхідні для доступу до захищених частин API або інших додатків (наприклад, доступ до інтернету), а також визначення мінімального рівня API пристрою, необхідного для роботи програми.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси.

Відповідь: Ресурси — це додаткові файли та статичний контент, який використовується кодом застосунку (наприклад, зображення, файли розмітки XML, рядки тексту, кольори, стилі). Вони зберігаються окремо від вихідного коду у спеціальній структурі каталогів всередині папки res/ (наприклад, res/layout/, res/values/). Під час компіляції генерується спеціальний клас R, який містить унікальні ідентифікатори (ID) для кожного ресурсу, що дозволяє легко звертатися до них з коду (наприклад, R.layout.activity_main або R.id.buttonOk).